2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 tepkimesi metallerin asitlerle tepkimesine bir örnektir.

Bu tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve girenlerin katsayıları toplamını bulunuz.

2 — 20 puan

4 mol Al metali yeterli miktarda HCl içeren çözeltiye atılarak 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 tepkimesi gerçekleştirilmektedir.

Tepkime sonucunda normal koşullarda kaç litre H2 gazı açığa çıkacağını hesaplayınız.

3 — 15 puan

Bir kimyasal üretim sürecinde gerçek verimin teorik verimden daima daha az çıkmasına yol açan etkenler vardır.

Gerçek verimin teorik verimden düşük çıkmasının iki olası pratik nedenini açıklayınız.

4 — 15 puan

Toriçelli, deniz seviyesinde ve 0 °C'de cıva dolu cam boruyu ters çevirerek açık hava basıncını 76 cm-Hg olarak ölçmüştür.

Toriçelli deneyinde cıva yerine su kullanılsaydı cam borudaki sıvı yüksekliğinin neden yaklaşık 10,3 metreye ulaşacağını açıklayınız.

5 — 15 puan

Sabit sıcaklıkta 4 atm basınç altında 3 litre hacim kaplayan bir gazın basıncı sabit sıcaklıkta 1 atm'ye düşürülmektedir.

Boyle Yasası'nı kullanarak gazın son hacminin kaç litre olacağını hesaplayınız.

6 — 15 puan

Jacques Charles, basıncı ve madde miktarı sabit tutulan bir gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi deneysel olarak ortaya koymuştur.

Charles Yasası'nı tanımlayınız ve V1/T1 = V2/T2 bağıntısında sıcaklığın neden Kelvin cinsinden alınması gerektiğini belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....